1. Теорема Гамильтона-Кэли.
Теорема. Пусть $\dim L_P = n, \varphi \in \mathfrak{L}(L_P), A \in P_{n,n}$. Тогда $\chi_A(A) = 0_{nxn}, \chi_\varphi(\varphi) = \hat{0}$.

2. Минимальный многочлен матрицы (линейного преобразования).
Теорема. 1) $\exists$! минимальный многочлен $f(x)$ для матрицы (ЛП);
2) $\forall\, g(x) \in P[x]\backslash\{0\}\ g(A) = 0_{nxn} \Leftrightarrow f(x)|g(x)$ $(g(\varphi) = \hat{0} \Leftrightarrow f(x)|g(x))$.
Следствие 1. $m_\varphi(x)\big|\chi_\varphi(x),\ m_A(x)\big|\chi_A(x)$.
Следствие 2. $m_\varphi(x) = m_{A_{\vec{\alpha}}(\varphi)}(x)$, $\vec{\alpha}$ – произвольный базис L_P.
Следствие 3. Если $A, B \in P_{n,n}$, то $A \approx B \Rightarrow m_A(x) = m_B(x)$.

3. Минимальный многочлен вектора относительно ЛП.
Теорема. Пусть $\dim L_P = n, \varphi \in \mathfrak{L}(L_P), \gamma \in L_P$. Тогда:
1) $\exists$! минимальный многочлен $f(x)$ вектора γ относительно ЛП φ;
2) $\forall\, g(x) \in P[x]\ \ g(\varphi)(\gamma) = \theta \Leftrightarrow f(x)|g(x)$.
Следствие. $\forall\, \gamma \in L_P\ \forall\, \varphi \in \mathfrak{L}(L_P)\ m_{\gamma,\varphi}(x)\big|m_\varphi(x),\ m_{\gamma,\varphi}(x)\big|\chi_\varphi(x)$.

4. Нахождение минимального многочлена вектора относительно ЛП.
Утверждение. Пусть $\gamma \in L_P\backslash\{\theta\}$, $\varphi \in \mathfrak{L}(L_P), \dim L_P = n$. Тогда $\exists$ такое k, что: $\gamma, \varphi(\gamma), \dots, \varphi^{k-1}(\gamma)$ – ЛНЗ, а $\varphi^k(\gamma)$ ЛВЧ указанную систему. Если при этом $\varphi^k(\gamma) = \varphi^{k-1}(\gamma) \cdot c_{k-1} + \dots + \varphi(\gamma) \cdot c_1 + \gamma \cdot c_0$, то многочлен $x^k - c_{k-1}x^{k-1} - \dots - c_1 x - c_0$ является многочленом $m_{\gamma,\varphi}(x)$.

5. Нахождение минимального многочлена ЛП.
Теорема. Пусть $\dim L_P = n$, $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ – базис, $\varphi \in \mathfrak{L}(L_P)$.
Тогда $m_\varphi(x) = \left[m_{\alpha_1,\varphi}(x), \dots, m_{\alpha_n,\varphi}(x)\right]$.

6. Некоторые свойства минимального многочлена вектора относительно ЛП.
Утверждение. Пусть $\varphi \in \mathfrak{L}(L_P), \dim L_P = n, \alpha \in L_P$. Тогда:
а) Если $f(x) \in P[x]$ – произвольный, $\beta = f(\varphi)(\alpha)$, то $m_{\beta,\varphi}(x) = \frac{m_{\alpha,\varphi}(x)}{\left(m_{\alpha,\varphi}(x), f(x)\right)}$.
б) Если $\gamma \in L_P$ и $\left(m_{\gamma,\varphi}(x), m_{\alpha,\varphi}(x)\right) = e$, то $m_{\gamma+\alpha,\varphi}(x) = m_{\alpha,\varphi}(x) \cdot m_{\gamma,\varphi}(x)$.
Теорема. Если $\varphi \in \mathfrak{L}(L_P), \dim L_P = n$, то для каждого унитарного делителя $g(x)|\, m_\varphi(x)$ $\exists\, \gamma \in L_P : g(x) = m_{\gamma,\varphi}(x)$.

7. Распавшиеся и полураспавшиеся матрицы.
Утверждение. Если $A \in P_{n,n}$ – полураспавшаяся вида $\begin{pmatrix} B_{kxk} & C_{kx(n-k)} \\ 0_{(n-k)xk} & D_{(n-k)x(n-k)} \end{pmatrix}$, то:
1) $\chi_A(x) = \chi_B(x) \cdot \chi_D(x)$;
2) $[m_B(x), m_D(x)]|m_A(x)$.
Утверждение. Если $A \in P_{n,n}$ – распавшаяся вида $\begin{pmatrix} B_{kxk} & 0_{kx(n-k)} \\ 0_{(n-k)xk} & D_{(n-k)x(n-k)} \end{pmatrix}$,
то $m_A(x) = [m_B(x), m_D(x)]$.

8. Критерий инвариантности подпространства.
Теорема. Пусть $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ – базис L_P, $\varphi \in \mathfrak{L}(L_P)$.
Тогда $A_{\vec{\alpha}}(\varphi)$ – полураспавшаяся $\Leftrightarrow\ \exists\ t \in 1, \dots, n-1 : \overrightarrow{\alpha'} = (\alpha_1, \dots, \alpha_t), K = \left(\overrightarrow{\alpha'}\right)_P$ – инвариантное относительно φ подпространство.
При этом если $A = \begin{pmatrix} B_{txt} & C \\ 0 & D_{(n-t)x(n-t)} \end{pmatrix}$, $\psi = \varphi|_K$, то $A_{\overrightarrow{\alpha'}}(\psi) = B$ и $\chi_\psi(x)|\chi_\varphi(x)$.

9. Критерий инвариантности суммы подпространств.
Теорема. Пусть $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ – базис L_P, $\varphi \in \mathfrak{L}(L_P)$. Тогда $A_{\vec{\alpha}}(\varphi)$ – полураспавшаяся $\Leftrightarrow$ $\exists\ t \in 1, \dots, n-1$: $K = (\alpha_1, \dots, \alpha_t)_P$, $M = (\alpha_{t+1}, \dots, \alpha_n)_P$ – инвариантные относительно φ. При выполнении этого условия $A_{\vec{\alpha}}(\varphi) = \mathrm{diag}\left(A_{\overrightarrow{\alpha'}}(\psi), A_{\overrightarrow{\alpha''}}(\xi)\right)$, где $\psi = \varphi|_K$, $\psi = \varphi|_M$, $\overrightarrow{\alpha'} = (\alpha_1, \dots, \alpha_t)$, $\overrightarrow{\alpha''} = (\alpha_{t+1}, \dots, \alpha_n)$.

10. Циклические подпространства.
Утверждение. Пусть $\dim L_P = n, \varphi \in \mathfrak{L}(L_P), \alpha \in L_P\{\theta\}$
и $m_{\alpha,\varphi}(x) = x^k - c_{k-1}x^{k-1} - - \dots - c_1 x - c_0$. Тогда:
1) $L^\varphi(\alpha) = \left(\alpha, \varphi(\alpha), \dots, \varphi^{(k-1)}(\alpha)\right)_P < L_P$ – инвариантное отн-но φ, $\dim L^\varphi(\alpha) = k$.
2) Если $\psi = \varphi|_{L^\varphi(\alpha)}$, то $\chi_\psi(x) = m_\psi(x) = m_{\alpha,\psi}(x) = m_{\alpha,\varphi}(x)$.
3) Подпространство $L^\varphi(\alpha)$ содержится в любом подпространстве L_P, инвариантном относительно φ, т.е. является пересечением таких подпространств.

11. Критерий цикличности векторного пространства.
Утверждение. Пусть $\varphi \in \mathfrak{L}(L_P)$, $\dim L_P = n$, тогда следующие условия равносильны:
1) L_P – циклическое относительно φ;
2) $m_\varphi(x) = \chi_\varphi(x)$;
3) $\exists$ такой базис $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ в L_P, что $A_{\vec{\alpha}}(\varphi) = S\big(f(x)\big)$ для некоторого унитарного многочлена $f(x)$ степени n.

12. Критерий отсутствия собственных инвариантных подпространств.
Теорема. $\dim L_P = n$, $\varphi \in \mathfrak{L}(L_P)$. В L_P нет собственных инвариантных подпространств относительно $\varphi \Leftrightarrow \chi_\varphi(x)$ неприводим над P.
Следствие. $A \in P_{n,n}$ неприводима (не является подобной некоторой полураспавшейся матрице) $\Leftrightarrow \chi_A(x)$ неприводим.

13. Теорема о неприводимом делителе характеристического многочлена.
Теорема. Пусть $A \in P_{n,n}$ и $g(x)|\, \chi_A(x)$ – неприводимый делитель ее характеристического многочлена. Тогда $g(x)|\, m_A(x)$.
Следствие 1. Если $\varphi \in \mathfrak{L}(L_P)$, $\dim L_P = n$, $g(x)$ – неприводимый, $g(x)|\, \chi_\varphi(x)$, то $g(x)|\, m_\varphi(x)$.
Следствие 2. Если $\varphi \in \mathfrak{L}(L_P)$, $\dim L_P = n$, то $\exists\, k \le n$: $\chi_\varphi(x)|m_\varphi(x)^k$.

14. Критерий подобия матриц над полем.
Теорема. $\forall\, A, B \in P_{n,n}\ \ A \approx B \Leftrightarrow Ex - A \sim Ex - B$.

15. Каноническая полиномиальная матрица.
Теорема. $\forall\, A(x) \in P[x]_{n,n}\ \exists\, K(x) \in P[x]_{n,n}$: $K(x)$ – каноническая и $A(x) \sim K(x)$.

16. Критерий эквивалентности полиномиальных матриц.
Теорема. $\forall\, A(x), B(x) \in P[x]_{n,n}$ следующие условия равносильны:
1) $A(x) \sim B(x)$;
2) $K\big(A(x)\big) = K\big(B(x)\big)$;
3) $\forall\, i \in \{1, \dots, n\}\ \ \delta^{(i)}_{A(x)}(x) = \delta^{(i)}_{B(x)}(x)$;
4) $\forall\, k \in \{1, \dots, n\}\ \ d^{(k)}_{A(x)}(x) = d^{(k)}_{B(x)}(x)$.

17. Алгоритм нахождения решения уравнения подобия $B = Y^{-1}AY$ для $A, B \in P_{n,n}$.

18. Теорема Фробениуса.
Теорема. $\forall\, A \in P_{n,n}\ m_A(x) = \delta^{(n)}_{Ex-A}(x)$.
Следствие. $\forall\, A \in P_{n,n}$ подобна единственной матрице в первой нормальной форме.

19. Матрица во второй нормальной форме.
Теорема. $\forall\, A \in P_{n,n}\ \exists$ подобная ей матрица $B \in P_{n,n}$ во второй нормальной форме. При этом B определена однозначно с точностью до порядка следования ее клеток.

20. Вторая нормальная форма для сопровождающей матрицы.
Утверждение. Пусть $f(x) \in P[x]$ – унитарный, $\deg f(x) \geq 1, f(x) = g_1(x)^{k_1} \dots g_t(x)^{k_t}$ – его каноническое разложение $\Rightarrow N_2(S(f(x))) = \operatorname{diag}(S(g_1(x)^{k_1}), \dots, S(g_t(x)^{k_t}))$.

21. Критерий неразложимости матрицы.
Теорема. $A \in P_{n,n}$ – неразложима $\Leftrightarrow\ \chi_A(x) = m_A(x) = g(x)^k$, где $g(x)$ – унитарный неприводимый многочлен.

22. Жордановы матрицы.
Теорема. $A \in P_{n,n}$ подобна жордановой матрице $\Leftrightarrow\ \chi_A(x)$ раскладывается над P на линейные множители. При выполнении этого условия жорданова матрица определяется однозначно с точностью до перестановки ее клеток.

23. Применение жордановой формы. Степени и значения многочлена на ЖК.
1) Замечание из двух пунктов перед главой «Евклидовы пространства».
2) Рассмотреть степени через разложение по биному Ньютона для $J_k(r)^m$.
3) Значение над полем характеристики нуль (было для самостоятельной проверки).
4) Привести пример матриц A, B, у которых $\chi_A(x) = \chi_B(x)$, $m_A(x) = m_B(x)$ и $A \not\approx B$.

24. Свойства скалярного произведения.
Теорема. Пусть $(L_{\mathbb{P}}, S)$ – ЕП, $\forall\, \alpha, \beta, \gamma \in L_{\mathbb{P}}$, $\forall\, a \in \mathbb{P}$ выполнено:
1) $S(\alpha, \beta \cdot a) = \bar{a} \cdot S(\alpha, \beta)$;
2) $S(\alpha, \beta + \gamma) = S(\alpha, \beta) + S(\alpha, \gamma)$;
3) $S(\alpha, \theta) = S(\theta, \alpha) = 0 \in \mathbb{P}$.
Следствие. $\forall\, \delta \in L_{\mathbb{P}}\ \ S(\delta, \delta) = 0 \Leftrightarrow \delta = \theta$.

25. Свойства нормы.
Теорема. $\forall\, \alpha \in L_{\mathbb{P}}\ \forall\, a \in \mathbb{P}$:
1) $||\, \alpha\, || = 0\ \Leftrightarrow\ \alpha = \theta$;
2) $||\, \alpha \cdot a\, || = |a| \cdot ||\, \alpha\, ||$.

26. Ортогональные системы векторов.
Теорема. Пусть $(L_{\mathbb{P}}, S)$ – ЕП, и $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ – ЛНЗ система векторов. Тогда существует эквивалентная ей ортогональная система $\vec{\beta}$, состоящая из k векторов.
Следствие 1. Процесс ортогонализации векторов: $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_k) \to \vec{\beta} = (\beta_1, \dots, \beta_k)$ – ортогональная, эквивалентная $\vec{\alpha}$.
Тогда: $\beta_1 = \alpha_1$, $\beta_2 = \alpha_2 - \beta_1 \frac{S(\alpha_2, \beta_1)}{S(\beta_1, \beta_1)}$, ..., $\beta_k = \alpha_k - \beta_1 \frac{S(\alpha_2, \beta_1)}{S(\beta_1, \beta_1)} - \dots - \beta_{k-1} \frac{S(\alpha_k, \beta_{k-1})}{S(\beta_{k-1}, \beta_{k-1})}$.
Следствие 2. В каждом ненулевом подпространстве $L_{\mathbb{P}}$ есть ортогональный базис, то есть и в самом $L_{\mathbb{P}}$, когда $L_{\mathbb{P}}$ – конечномерное.
Следствие 3. В любом конечномерном ЕП любую ортогональную систему ненулевых векторов можно дополнить до ортогонального базиса.

27. Ортонормированные системы векторов.
Теорема. Пусть $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_k)$ – ЛНЗ $\Rightarrow \exists\, \vec{\beta} = (\beta_1, \dots, \beta_k)$ – ОН система, $\vec{\beta} \sim \vec{\alpha}$.
Следствие 1. В любом ненулевом подпространстве конечномерного ЕП $\exists$ ОН базис.
Следствие 2. Любую ОН систему векторов конечномерного ЕП можно дополнить до ОНБ.

28. Свойства ортонормированного базиса.
1) $(L_{\mathbb{P}}, S)$ – ЕП, $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ – его ОНБ $\Rightarrow \forall\, \beta, \gamma \in L_{\mathbb{P}}\ \ S(\beta, \gamma) = \sum_{i=1}^{n} b_i\, \overline{c_i} = \overrightarrow{\beta_{\vec{\alpha}}}\, \overrightarrow{\gamma_{\vec{\alpha}}}$.
2) $L_{\mathbb{P}}$ – конечномерное ВП, $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ – его произвольный базис, $S(\beta, \gamma) = \sum_{i=1}^{n} b_i\, \overline{c_i}$.
Тогда:
а) S – скалярное произведение и $(L_{\mathbb{P}}, S)$ – ЕП;
б) $\vec{\alpha}$ в $L_{\mathbb{P}}$ является ортонормированным базисом.

29. Матрицы Грама.
Следствие (формула скалярного произведения в координатах).
Пусть $(L_{\mathbb{P}}, S)$ – ЕП, $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ – его базис, $\beta, \gamma \in L_{\mathbb{P}}$, $\beta = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i\, b_i$, $\gamma = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i\, c_i$.
Тогда $S(\beta, \gamma) = \overrightarrow{\beta_{\vec{\alpha}}} \cdot \Gamma_S(\vec{\alpha}) \cdot \overline{\gamma^{\downarrow}_{\vec{\alpha}}}$.

30. Изменение матрицы Грама при переходе к другому базису.
Утверждение. $(L_{\mathbb{P}}, S)$ – ЕП, $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, $\vec{\beta} = (\beta_1, \dots, \beta_n)$ – базисы.
Тогда $\Gamma_S(\vec{\beta}) = C^T \Gamma_S(\vec{\alpha}) \bar{C}$, где $C = C_{\vec{\alpha},\vec{\beta}}$.
Следствие 1. Матрица $A \in P_{n,n}$ является матрицей Грама скалярного произведения S в некотором базисе $\Leftrightarrow A = C^T \bar{C}$, где $C \in P_{n,n}$.
Следствие 2. $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$ – базисы $(L_{\mathbb{P}}, S)$, $\vec{\beta} = \vec{\alpha}C$, $\Gamma_S(\vec{\beta}) = C^T \Gamma_S(\vec{\alpha}) \bar{C}$. Тогда:
1) Если $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$ – ОНБ $\Rightarrow$ C – унитарная матрица.
2) Если $\vec{\alpha}$ – ОНБ, C – унитарная матрица $\Rightarrow \vec{\beta}$ – ОНБ.

31. Критерий ЛНЗ системы векторов в терминах ее матрицы Грама.
Утверждение. Пусть $\vec{\beta} = (\beta_1, \dots, \beta_t)$ – некоторая система векторов в $(L_{\mathbb{P}}, S)$ – ЕП. Тогда:
$\vec{\beta}$ – ЛНЗ $\Leftrightarrow \Gamma_S(\vec{\beta}) \in \mathbb{P}^*{}_{n,n}$. При этом $|\Gamma_S(\vec{\beta})| \in \mathbb{R} > 0$.

32. Теорема Сильвестра.
Теорема. Пусть $L_{\mathbb{P}}$ – конечномерное ВП, $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ – его базис, $A \in \mathbb{P}_{n,n}$ и задана функция Ф: $\forall\, \beta, \gamma \in L_{\mathbb{P}}$ $\Phi(\beta, \gamma) = \overrightarrow{\beta_{\vec{\alpha}}} \cdot A \cdot \overline{\gamma_{\vec{\alpha}}^{\downarrow}}$. Тогда: Ф – скалярное произведение в $L_{\mathbb{P}} \Leftrightarrow$ A – положительно определенная эрмитова матрица.

33. Изометричность евклидовых пространств.
Теорема. Конечномерные ЕП $(L_{\mathbb{P}}, S)$ и $(M_{\mathbb{P}}, \mathbf{F})$ – изометричны $\Leftrightarrow \dim L_{\mathbb{P}} = \dim M_{\mathbb{P}}$.

34. Метрические свойства евклидовых пространств.
Теорема. $\forall\, \alpha, \beta \in L_{\mathbb{P}}$ $|S(\alpha, \beta)| \le ||\alpha|| \cdot ||\beta||$.

35. Неравенство Коши.
Следствие. $\forall\, a_1, \dots, a_n, b_1, \dots b_n \in \mathbb{R}$: $(a_1 b_1 + \dots + a_n b_n)^2 \le (a_1^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + \dots + b_n^2)$.

36. Неравенство Буняковского.
Следствие. $\forall$ непрерывных на отрезке $[a, b]$ функций $f(x)$и$g(x)$ справедливо:

$$\int_a^b f(x)^2\, dx \cdot \int_a^b g(x)^2\, dx \ge \left(\int_a^b f(x) g(x)\, dx \right)^2.$$

37. Неравенство треугольника.
Следствие. $\forall\, \alpha, \beta \in L_{\mathbb{P}}$ $||\alpha + \beta|| \le ||\alpha|| + ||\beta||$.

38. Теорема Пифагора.
Теорема. $\forall\, \alpha, \beta \in L_{\mathbb{P}}$ $\alpha \perp \beta \Rightarrow ||\alpha - \beta||^2 = ||\alpha||^2 + ||\beta||^2$.

39. Теорема косинусов.
Теорема. $\forall\, \alpha, \beta \in L_{\mathbb{R}} \backslash \{\theta\}$: $||\alpha - \beta||^2 = ||\alpha||^2 + ||\beta||^2 - 2\cos(\widehat{\alpha, \beta}) \cdot ||\alpha|| \cdot ||\beta||$.

40. Ортогональные дополнения.
Теорема. $\forall\, K < L_{\mathbb{P}}, \dim L_{\mathbb{P}} = n \in \mathbb{N}, L_{\mathbb{P}} = K \dotplus K^{\perp}$.
Следствие. В условиях теоремы $\dim K^{\perp} = \dim L_{\mathbb{P}} - \dim K$.

41. Сопряженные преобразования евклидовых пространств.
Теорема. $\forall\, \varphi \in \mathfrak{L}(L_{\mathbb{P}})\ \exists!\ \psi \in \mathfrak{L}(L_{\mathbb{P}})$, сопряженное к φ.
Следствие. В ОНБ $\vec{\alpha}$ ЕП $L_{\mathbb{P}}$ $\forall\, \varphi \in \mathfrak{L}(L_{\mathbb{P}})$ выполняется: $A_{\vec{\alpha}}(\varphi^*) = \overline{A_{\vec{\alpha}}(\varphi)^T}$.

42. Свойства сопряженных преобразований.
Теорема.
1. $\forall\, \varphi, \psi \in \mathfrak{L}(L_{\mathbb{P}})$ выполнено: а) $(\varphi^*)^* = \varphi$;
б) $(\varphi + \psi)^* = \varphi^* + \psi^*$;
в) $(\varphi \circ \psi)^* = \varphi^* \circ \psi^*$.
2. $\forall\, \varphi \in \mathfrak{L}(L_{\mathbb{P}})\ \forall\, f(x) \in \mathbb{P}[x]$, $f(x) = f_0 + \dots + f_t x^t$, $f(\varphi^*) = \bar{f}(\varphi^*)$,
где $\bar{f}(x) = \overline{f_0} + \dots + \overline{f_t} x^t$.
3. φ – биекция $\Leftrightarrow \varphi^*$ – биекция, причем $(\varphi^*)^{-1} = (\varphi^{-1})^*$.

43. Нормальные преобразования евклидовых пространств.
Утверждение. Пусть $\varphi \in \mathfrak{L}(L_{\mathbb{P}})$ – нормальное. Тогда:
1. Если $K < L_{\mathbb{P}}$ инвариантно относительно $\varphi \Rightarrow K, K^{\perp}$ инвариантны относительно φ и φ^*.
2. Если α – собственный вектор для φ, принимающий собственное значение $r \Rightarrow$
α – собственный вектор для φ^*, принимающий собственное значение $\bar{r}$.

44. Критерий нормальности линейного преобразования.
Теорема. Пусть $\varphi \in \mathfrak{L}(L_{\mathbb{P}})$ и $\chi_\varphi(x)$ раскладывается на линейные множители.
Тогда φ – нормальное $\Leftrightarrow \exists$ ОНБ, состоящий из собственных векторов.

45. Критерий нормальности матрицы.
Следствие. Пусть $A \in \mathbb{P}_{n,n}$, $\chi_A(x)$ раскладывается на линейные множители.
Тогда A – нормальная матрица $\Leftrightarrow$ A унитарно подобна некоторой диагональной матрице.

46. Построение ортонормированного базиса из собственных векторов.
Утверждение. Собственные вектора нормального преобразования, принимающие различные собственные значения, ортогональны.
Задача. Построение ОНБ из собственных векторов для нормального преобразования φ при условии, что $\chi_\varphi(x)$ раскладывается на линейные множители.

47. Описание нормальных преобразований евклидовых пространств.
Теорема. Пусть $\varphi \in \mathfrak{L}(L_{\mathbb{P}})$. Тогда φ – нормальное $\Leftrightarrow \exists$ ОНБ $\bar{\delta}$:

$$A_{\bar{\delta}}(\varphi) = \operatorname{diag}\left(r_1, \dots r_k, \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ -b_1 & a_1 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} a_s & b_s \\ -b_s & a_s \end{pmatrix} \right),\ a_i, b_i, r_i \in \mathbb{R},\ k, s \in \mathbb{N}_0, \forall\, i \in \overline{1, s}\ b_i \ne 0.$$

Следствие. Пусть $A \in \mathbb{R}_{n,n}$. Тогда A – нормальная $\Leftrightarrow$ A ортогонально подобна некоторой диагональной матрице, имеющей вид из условия теоремы.

48. Самосопряженные преобразования евклидовых пространств.
Теорема. $\varphi \in \mathfrak{L}(L_{\mathbb{P}})$ – самосопряженное $\Leftrightarrow \exists$ ОНБ из собственных векторов преобразования φ и все собственные значения φ – действительные числа.
Следствие. Пусть $A \in \mathbb{P}_{n,n}$. Тогда $A = \overline{A}^T \Leftrightarrow A$ унитарно подобна некоторой диагональной матрице, элементами которой являются действительные числа.

49. Изометрические преобразования евклидовых пространств.
Теорема. Пусть $\varphi \in \mathfrak{L}(L_{\mathbb{P}})$, $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ – его базис, тогда следующие утверждения равносильны: 1) φ – изометрия;
2) $\forall\, i,j \in \overline{1,n}\ \ S(\alpha_i, \alpha_j) = S\left(\varphi(\alpha_i), \varphi(\alpha_j)\right)$;
3) $\forall\, \beta \in L_{\mathbb{P}}\ ||\beta|| = ||\varphi(\beta)||$;
4) φ – обратимо и $\varphi^* = \varphi^{-1}$.

50. Критерий изометричности линейного преобразования.
Теорема. Пусть $\varphi \in \mathfrak{L}(L_{\mathbb{P}})$. Тогда φ – изометрия $\Leftrightarrow$
1) $\mathbb{P} = \mathbb{C}$. $\exists$ ОНБ $\overline{\delta}$ из собственных векторов преобразования φ, причем все собственные значения по модулю равны 1.
2) $\mathbb{P} = \mathbb{R}$. $\exists$ ОНБ $\overline{\delta}$: $A_{\overline{\delta}}(\varphi) = \mathrm{diag}\left(r_1, \dots r_k, \begin{pmatrix} \cos\omega_1 & \sin\omega_1 \\ -\sin\omega_1 & \cos\omega_1 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} \cos\omega_s & \sin\omega_s \\ -\sin\omega_s & \cos\omega_s \end{pmatrix}\right)$,
где $k, s \in \mathbb{N}_0$, $r_i \in \{-1,1\}$, $\omega_j \in (0,2\pi)\backslash\{\pi\}$.
Следствие. $\forall\, A \in \mathbb{P}_{n,n}$:
1) $\mathbb{P}=\mathbb{C}$. A – унитарная $\Leftrightarrow$ A унитарно подобна некоторой диагональной матрице $\mathrm{diag}(r_1, \dots, r_n)$, $\forall\, i \in \overline{1,n}\ \ |r_i| = 1$.
2) $\mathbb{P}=\mathbb{R}$. A – ортогональная $\Leftrightarrow$ A ортогонально подобна некоторой диагональной матрице, имеющей вид из второго пункта теоремы.

51. Кольцо многочленов от n переменных.
Теорема. $R[\bar{x}]$ – коммутативное $\Leftrightarrow$ R – коммутативное.
$R[\bar{x}]$ – без делителей нуля $\Leftrightarrow$ R – без делителей нуля.

52. Основные свойства квадратичных форм.
Утверждение 1. КФ $g(\bar{y})$ получается линейной невырожденной заменой переменных $x^{\downarrow} = Cy^{\downarrow}$ из КФ $f(\bar{x}) \Leftrightarrow B_g = C^T B_f C$.
Утверждение 2. Эквивалентность КФ – это отношение эквивалентности на множестве всех КФ над полем P.
Утверждение 3. Если $f(\bar{x}) \sim g(\bar{y})$, то $\mathrm{rk}\, f = \mathrm{rk}\, g$.

53. Эквивалентность квадратичной формы некоторой канонической.
Теорема. Любая КФ над полем P, $\mathrm{char}P \neq 2$, эквивалентна некоторой канонической КФ.

54. Квадратичные формы над $\mathbb{C}$ и $\mathbb{R}$.
Теорема.
1) Любая КФ $f(\bar{x})$ над $\mathbb{C}$ эквивалентна КФ вида: $h(\bar{z}) = z^2{}_1 + \dots + z^2{}_r$, где $r = \mathrm{rk}\, f(\bar{x})$.
2) Любая КФ $f(\bar{x})$ над $\mathbb{R}$ эквивалентна КФ вида:
$h(\bar{z}) = z^2{}_1 + \dots + z^2{}_p - z^2{}_{p+1} - \dots - z^2{}_{p+q}$, где $p + q = \mathrm{rk}\, f(\bar{x})$.
Следствие. Над $\mathbb{C}$ $f(\bar{x}) \sim g(\bar{y}) \Leftrightarrow \mathrm{rk}\, f(\bar{x}) = \mathrm{rk}\, g(\bar{y})$.

55. Закон инерции Сильвестра.
Теорема. Пусть $f(\bar{x})$ над $\mathbb{R}$ эквивалентна КФ $h(\bar{z}) = z^2{}_1 + \dots + z^2{}_p - z^2{}_{p+1} - \dots - z^2{}_{p+q}$. Тогда числа p и q определены однозначно.
Следствие. Для каждой КФ над $\mathbb{R}$ $\exists$ единственная эквивалентная ей нормальная КФ.

56. Метод Якоби.
Теорема (без д-ва). Пусть $f(\bar{x})$ – КФ над полем P, $\mathrm{rk}\, f(\bar{x}) = r$. Пусть $\Delta_0 = 1, \Delta_1 \neq 0, \dots, \Delta_r \neq 0,\ \Delta_{r+1} = \dots = \Delta_n = 0$, где $\Delta_i,\ i \in \overline{1,n}$ – угловые миноры B_f. Тогда $f(\bar{x}) \sim g(\bar{y}) = \sum_{i=1}^{r} \frac{y_i^2}{\Delta_{i-1}\Delta_i}$.
Следствие. Если $f(\bar{x})$ над $\mathbb{R}$ удовлетворяет теореме Якоби, то p – число знакопостоянств, q – число знакопеременных в последовательности $(\Delta_0, \Delta_1, \dots, \Delta_n)$.

57. Критерий положительной определенности квадратичной формы.
Теорема. Пусть $f(\bar{x})$ – КФ от n переменных над $\mathbb{R}$. Тогда равносильны следующие утверждения:
1) Форма f положительно определена;
2) Все угловые миноры B_f положительны;
3) Положительный индекс инерции КФ $f(\bar{x})$ p=n.

58. Ортогональная эквивалентность квадратичных форм.
Теорема. Любая КФ над $\mathbb{R}$ ортогонально эквивалентна некоторой канонической КФ.
Следствие (задача о паре форм). Пусть $f(\bar{x}) > 0$, $g(\bar{x})$ – КФ над $\mathbb{R}$. Тогда существует ЛНЗП, переводящая $f(\bar{x})$ в нормальную, а $g(\bar{x})$ – в каноническую.

59. Единица кольца и свойства конечных колец.
Утверждение 1. Если R без делителей нуля с единицей e_R и $0 \neq S < R$ с единицей e_S, то $e_R = e_S$.
Утверждение 2. Пусть $(R, +, \cdot)$ – кольцо, $|R| < \infty$, причем $\exists\, a \in R\backslash\{0\}$ и $a \notin N(R) \Rightarrow R$ – кольцо с единицей и $\forall\, b \in (R\backslash\{0\})\backslash N(R)$ обратим в R.
Следствие. Конечное ненулевое коммутативное кольцо R является полем $\Leftrightarrow N(R) = \emptyset$.

60. Строение подкольца, порожденного множеством элементов.
Теорема. Пусть $\emptyset \neq S \subset R$ – произвольное непустое подмножество. Тогда $[S]_R = \{\sum a S_{i_1} \dots S_{i_n} | a \in \mathbb{Z},\ S_{i_k} \in S\}$ – множество всевозможных целочисленных линейных комбинаций произведений элементов.

61. Свойства характеристики кольца с единицей.

Теорема. Пусть R – кольцо с единицей. Тогда: 1) $\mathrm{charR}=\begin{cases}\mathrm{ord\ e}, \mathrm{ord\ e}<\infty\\ 0, \mathrm{ord\ e}=\infty\end{cases}$;

2) Если R без делителей нуля, то $\mathrm{charR}=0 \vee \mathrm{charR}$ – простое.

62. Суммы и пересечения идеалов и подколец.

Утверждение. $R-$ кольцо, $I, J \lhd R,\ L<R$. Тогда:

1) $I+L<R$;
2) $I \cap J \lhd R$;
3) $I+J \lhd R$.

63. Описание идеала, порожденного подмножеством.

Теорема. Пусть $\emptyset \neq S \subset R, R$ – коммутативное кольцо с единицей. Тогда $(S)_R=\{r=\sum_{i=1}^{k} s_i r_i \,|k \in \mathbb{N}, s_i \in S, r_i \in R\}$.

64. Примеры колец главных идеалов.

Теорема. Кольцо $\mathbb{Z}$, произвольное поле P и кольцо многочленов $P[x]$ являются кольцами главных идеалов.

Следствие. Если $I \lhd P[x], I \neq \{0\}$, то $\exists$! унитарный многочлен, порождающий идеал I.

65. Описание простых коммутативных колец.

Теорема. Коммутативное кольцо $R \neq \{0\}$ является простым $\Leftrightarrow R=P$ – поле или кольцо простого порядка с нулевым умножением.

Следствие 1. Коммутативное кольцо $R \neq \{0\}$ является полем $\Leftrightarrow$ R – простое кольцо с ненулевым умножением.

Следствие 2. Коммутативное кольцо R с единицей является полем $\Leftrightarrow$ R – простое кольцо.

66. Конгруэнции колец.

Теорема. а) Пусть $I \lhd R \Rightarrow$ отношение сравнимости по модулю идеала I является конгруэнцией на R;

б) Если ρ – конгруэнция на $R \Rightarrow [0]_\rho \lhd R$ и ρ является отношением сравнимости по модулю идеала $[0]_\rho$.

67. Факторкольца.

Утверждение. Если R – коммутативное (с единицей), то $\forall\, I \lhd R$ факторкольцо R/I – коммутативное (с единицей).

68. Естественные эпиморфизмы, задаваемые конгруэнцией и идеалом.

Утверждение. Пусть R – кольцо, ρ – конгруэнция, $I \lhd R \Rightarrow$ отображения $R \to R/\rho$, $R \to R/I$ являются эпиморфизмами. Они называются естественными эпиморфизмами, задаваемыми конгруэнцией ρ и идеалом I.

69. Теорема об эпиморфизме колец.

Теорема. Пусть $\varphi: R \to L$ – эпиморфизм колец. Тогда $R/\ker\varphi \cong L$ и существует единственный изоморфизм $\tau: R/\ker\varphi \to L$ такой, что $\forall\, r \in R\ \ \varphi(r)=\tau \cdot \varphi_0(r)$, где φ_0 – естественный эпиморфизм ($\varphi_0: R \to R/\ker\varphi$).

70. Теорема об образах и прообразах гомоморфизмов.

Теорема. $\varphi: R \to L$ – гомоморфизм. Тогда:

1) $A<R \Rightarrow \varphi(A)<L$, причем $\varphi^{-1}(\varphi(A))=A+\ker\varphi<R$;
2) $B<L \Rightarrow \varphi^{-1}(B)<R,\ \ker\varphi \subset \varphi^{-1}(B),\ \ \varphi(\varphi^{-1}(B))=B \cap \varphi(R)$;
3) $J \lhd L \Rightarrow \varphi^{-1}(J) \lhd R$;
4) $I \lhd R \Rightarrow \varphi(I) \lhd \varphi(R)$.

71. Первая теорема об изоморфизме.

Теорема. $\varphi: R \to L$ – гомоморфизм, $A<R \Rightarrow \varphi(A) \cong A/A \cap \ker\varphi$.

Следствие. $I \lhd R, A<R \Rightarrow A+I/I \cong A/A \cap I$.

72. Вторая теорема об изоморфизме.

Теорема. $\varphi: R \to L$ – эпиморфизм, $I \lhd R \Rightarrow R/I+\ker\varphi \cong L/\varphi(I)$.

Следствие. $I, J \lhd R, I \subset J \Rightarrow R/J \cong R/I_{/J/I}$.

73. Изоморфизм колец многочленов, индуцированный изоморфизмом полей.

Утверждение. Пусть $\sigma: P \to F$ – изоморфизм полей. Задано $\sigma': P[x] \to F[x]$, определенное следующим образом: $\sum_{i=0}^{n} f_i x^i \to \sum_{i=0}^{n} \sigma(f_i) x^i$. Тогда:

1) σ'– изоморфизм колец.
2) $\forall\, f(x), g(x) \in P[x]\ \ f(x)\big|g(x) \Leftrightarrow \sigma'(f(x))\big|\sigma'(g(x))$.
   В частности, $g(x)$ – неприводим $\Leftrightarrow \sigma'(g(x))$ – неприводим.
3) $\forall\, f(x) \in P[x]\ \ P[x]/_{(f(x))} \cong F[x]/_{(\sigma'(f(x)))}$.

74. Основные свойства разложимого кольца.

Теорема. Пусть $R=I_1 \dot{+} \ldots \dot{+} I_t$. Тогда:

1) В R есть делители нуля;
2) R – коммутативное $\Leftrightarrow \forall\, s \in \overline{1,t}\ \ I_s$ – коммутативное;
3) $e \in R \Leftrightarrow \forall\, s \in \overline{1,t}\ \ e_s \in I_s$, при этом $e_R=e_1+\ldots+e_t$;
4) Если $e \in R$, то $r=i_1+\ldots+i_t \in R^* \Leftrightarrow \forall s \in \overline{1,t}\ \ i_s \in I_s^*$.

75. Внешняя прямая сумма колец.

Утверждение 1.

1) Пусть $n, n_1, n_2 \in \mathbb{N}: n=n_1 \cdot n_2,\ \ n_1, n_2>1,\ \ (n_1, n_2)=1$. Тогда $\mathbb{Z}/n \cong \mathbb{Z}/n_1 \oplus \mathbb{Z}/n_2$.
2) $\forall\, n \in \mathbb{N}: n=p_1^{k_1} \cdot \ldots \cdot p_s^{k_s}, s>1\ \ \mathbb{Z}/_n \cong \mathbb{Z}/_{p_1{}^{k_1}} \oplus \ldots \oplus \mathbb{Z}/_{p_s{}^{k_s}}$.

Утверждение 2. Пусть R – конечное кольцо с единицей $e \in R$.

Известно, что $(R,+)$ – циклическая группа. Тогда $R \cong \mathbb{Z}/_m$, $m=|R|$.

76. Замена подкольца изоморфным ему кольцом.
Утверждение. Пусть φ: A → B – мономорфизм колец, $A \cap B = \emptyset$. Тогда ∃ C – кольцо:
а) $A < C$;
б) ∃ ψ: C → B – изоморфизм: ∀ a ∈ A $\psi(a) = \varphi(a)$.

77. Левый R-модуль и свойства ЛРП.
Утверждение 1. ${}_R M^\infty$ – левый R-модуль.
Утверждение 2. ∀ унитарного F(x) ∈ R[x] выполняется:
1) $L_M(F) < {}_R M^\infty$;
2) ∀ ЛРП U ∈ $L_M(F)$ однозначно определяется своим начальным отрезком;
3) Если $|M| = q \in \mathbb{N} \Rightarrow |L_M(F)| = q^m$.

78. Внешнее умножение последовательностей на многочлен.
Утверждение. ∀ унитарного $F(x) \in R[x]$ $L_M(F) = \{U \in M^\infty \mid F(x) \cdot U = (0)\}$.

79. Свойства умножения последовательности на многочлен.
Теорема. ∀ A(x), B(x) ∈ R[x] ∀ U, V ∈ M^∞ справедливы свойства:
1) $A(x)(U+V) = A(x)U + B(x)V$;
2) $(A(x)+B(x))U = A(x)u + B(x)U$;
3) $(A(x)B(x))U = A(x)(B(x)U)$;
4) $eU = U$.
Следствие 1. ${}_{R[x]}M^\infty$ – левый R[x]-модуль.
Следствие 2. ∀ унитарного F(x) ∈ R[x] семейство $L_M(F)$ является подмодулем в ${}_{R[x]}M^\infty$:
$${}_{R[x]}L_M(F) < {}_{R[x]}M^\infty.$$
Следствие 3. ∀ ЛРП над M имеет бесконечно много характеристических многочленов.

80. Описание базисов ЛРП над кольцом.
Утверждение. $U_1, \dots, U_m \in L_R(F)$ является базисом ⇔ $U = \begin{pmatrix} U_1(\overline{0, m-1}) \\ \cdots \\ U_m(\overline{0, m-1}) \end{pmatrix} \in R^*_{m,m}$.
Следствие. Если рассматривать семейство $L_P(F)$, где P – поле и $F(x)$ – унитарный, степени m над P, то $dim L_P(F) = deg F(x) = m$.

81. Генератор ЛРП.
Теорема. Пусть $F(x) \in R[x]$ – унитарный многочлен степени $m > 0$. Тогда $L_R(F)$ как модуль над кольцом $R[x]$ порождается единственным элементом e^F: $L_R(F) = R[x] \cdot e^F$. При этом ∀ $U \in L_R(F)$ существует единственный $\Phi(x) \in R[x]$: $U = \Phi(x) \cdot e^F$.

82. Формула для вычисления генератора.
Теорема. Если $F(x) = x^m - f_{m-1}x^{m-1} - \cdots - f_1 x - f_0,\ m > 0$, то:
$$\Phi_U(x) = U(0)x^{m-1} + \sum_{k=1}^{m-1} \left(U(k) - f_{m-1}U(k-1) - \cdots - f_{m-k}U(0)\right) \cdot x^{m-1-k}.$$

83. Аннулятор последовательности.
Теорема. ∀ унитарного G(x) ∈ R[x] и ∀ $U \in R^\infty$ равносильны следующие свойства:
а) U – ЛРП с единственным минимальным многочленом G(x);
б) $Ann(U) = R[x] \cdot G(x)$.
Следствие. ∀ унитарного F(x) ∈ R[x] последовательность $e^F \in L_R(F)$ есть ЛРП с единственным минимальным многочленом $F(x), deg F(x) = m > 0$.

84. Свойства аннулятора и минимального многочлена.
Теорема. Пусть $F(x) \in R[x]$ – унитарный, $U \in L_R(F)$. Тогда:
а) $Ann(U) = \{H(x) \in R[x] \mid F(x) | H(x) \cdot \Phi_U(x)\}$.
Если $R = P$ – поле, то:
б) ЛРП U имеет единственный минимальный многочлен $M_U(x) = \frac{F(x)}{(F(x), \Phi_U(x))}$.
в) $M_U(x) = F(x) \Leftrightarrow (F(x), \Phi_U(x)) = e$.
г) Если $V = H(x) \cdot U$, то $M_V(x) = \frac{M_U(x)}{(M_U(x), H(x))}$.

85. Биномиальная последовательность.
Утверждение. ∀ $\alpha \in R, l \in \mathbb{N}_0$ $\alpha^{[l]}$ есть ЛРП с единственным минимальным многочленом $G(x) = (x-\alpha)^{l+1}$. Кроме того, $\alpha^{[l]} = e^G$.

86. Критерий вложенности пространств ЛРП.
Утверждение. ∀ унитарных $F(x), G(x) \in R[x]$: $L_R(G) \subset L_R(F) \Leftrightarrow G(x) | F(x)$.

87. Свойства взаимно простых многочленов над кольцом.
Утверждение. ∀ $F(x), G(x), H(x) \in R[x]$ выполнено:
а) $\left(F(x), G(x)\right) = e \wedge \left(F(x), H(x)\right) = e \Rightarrow \left(F(x), G(x)H(x)\right) = e$;
б) $\left(F(x), G(x)\right) = e \wedge F(x) | G(x)H(x) \Rightarrow F(x) | H(x)$;
в) $\left(F(x), G(x)\right) = e \wedge F(x) | H(x) \wedge G(x) | H(x) \Rightarrow F(x)G(x) | H(x)$.

88. ЛРП-семейства.
Теорема. Пусть $F_0(x), F_1(x) \in R[x]$ – унитарные, $\left(F_0(x), F_1(x)\right) = e$ и $F(x) = F_0(x) \cdot F_1(x)$. Тогда:
1) $L_R(F) = L_R(F_0) \dot{+} L_R(F_1)$;
2) Если $R = P$ – поле, то ∀ $U \in L_R(F)$ $U = U_0 + U_1$, где $U_s \in L_R(F_s)$, и тогда выполнено:
$\left(M_{U_0}(x), M_{U_1}(x)\right) = e,\ M_U(x) = M_{U_0}(x) \cdot M_{U_1}(x)$.